

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN DUY THANH

**TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS
HỖ TRỢ RSMA**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN DUY THANH

**TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS
HỖ TRỢ RSMA**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. TS. TRẦN THIÊN THANH
2. TS. NGÔ HOÀNG TÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của các giảng viên hướng dẫn. Mô hình toán học, quy trình mô phỏng, bảng số liệu và các nhận định được trình bày trong luận văn đã được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu và quy trình thực nghiệm của đề tài. Các nội dung kế thừa từ công trình đã công bố đều được trích dẫn và liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi cam kết không sử dụng tập kiểm thử để lựa chọn siêu tham số hoặc mô hình. Các kết quả thực nghiệm được báo cáo từ bộ dữ liệu đã khóa, có tệp dữ liệu thô và thông tin truy xuất nguồn gốc. Luận văn không xem phương pháp tối ưu lặp là nghiệm tối ưu toàn cục và không khẳng định phương pháp đề xuất đạt giá trị tốt nhất trên mọi chỉ số. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và nhất quán của luận văn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. TRẦN THIÊN THANH và TS. NGÔ HOÀNG TÚ đã định hướng khoa học, góp ý về mô hình truyền thông, thuật toán học tăng cường sâu và phương pháp đánh giá thực nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những yêu cầu nghiêm ngặt về tính tái lập, cách diễn giải thận trọng và sự nhất quán giữa công thức với phần mềm triển khai là nền tảng giúp luận văn được hoàn thiện.

Tôi trân trọng cảm ơn quý thầy cô ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đã cung cấp nền tảng kiến thức về tối ưu, trí tuệ nhân tạo, học máy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi cũng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ về thời gian và điều kiện làm việc.

Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng, luận văn vẫn có thể còn những hạn chế do phạm vi mô phỏng và các giả định của mô hình. Tôi mong nhận được các ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu.

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

Mục lục

MỞ ĐẦU	1
1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	2
1.1 Phân bố tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến	2
1.2 Các kỹ thuật đa truy cập	3
1.2.1 Từ OMA đến SDMA và NOMA	3
1.2.2 Nguyên lý của RSMA	5
1.3 RIS và STAR-RIS	5
1.3.1 RIS phản xạ truyền thống	5
1.3.2 STAR-RIS và phạm vi phủ sóng hai phía	6
1.4 Học tăng cường sâu cho điều khiển liên tục	7
1.4.1 Từ học tăng cường đến DRL	7
1.4.2 Cấu trúc Actor-Critic	8
1.4.3 DDPG	8
1.4.4 TD3	9
1.4.5 PPO	9
1.5 Các phương pháp tối ưu truyền thống	10
1.5.1 Tối ưu luân phiên	10
1.5.2 Xấp xỉ lỗi liên tiếp và cập nhật lân cận	10
1.5.3 Tìm kiếm theo lưới và căn pha giải tích	10

1.6	Các nghiên cứu liên quan	11
1.7	Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn	11
1.8	Kết luận chương	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO		14

Danh sách bảng

1.1	Tổng hợp một số hướng nghiên cứu liên quan	12
-----	--	----

Danh sách hình vẽ

1.1	So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng	4
1.2	So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS	7
1.3	Vòng lặp DRL ở mức khái niệm trong bài toán phân bổ tài nguyên	9

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
AO	Alternating Optimization – tối ưu luân phiên
AWGN	Additive White Gaussian Noise – nhiễu Gaussian trắng cộng
BS	Base Station – trạm gốc
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSI	Channel State Information – thông tin trạng thái kênh
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DRL	Deep Reinforcement Learning – học tăng cường sâu
EMA	Exponential Moving Average – trung bình trượt hàm mũ
ES	Energy Splitting – phân chia năng lượng
GAE	Generalized Advantage Estimation – ước lượng lợi thế tổng quát
MDP	Markov Decision Process – quá trình quyết định Markov
MISO	Multiple-Input Single-Output – nhiều đầu vào, một đầu ra
MLP	Multilayer Perceptron – mạng truyền thẳng nhiều lớp
MSE	Mean Squared Error – sai số bình phương trung bình
MS	Mode Switching – chuyển đổi chế độ
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access – đa truy cập phi trực giao
OMA	Orthogonal Multiple Access – đa truy cập trực giao
PPO	Proximal Policy Optimization
QoS	Quality of Service – chất lượng dịch vụ

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface – bề mặt thông minh tái cấu hình
RL	Reinforcement Learning – học tăng cường
RSMA	Rate-Splitting Multiple Access – đa truy cập phân chia tốc độ
SCA	Successive Convex Approximation – xấp xỉ lồi liên tiếp
SDMA	Space-Division Multiple Access – đa truy cập phân chia theo không gian
SIC	Successive Interference Cancellation – khử nhiễu liên tiếp
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio – tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu
SISO	Single-Input Single-Output – một đầu vào, một đầu ra
STAR–RIS	Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient
TS	Time Switching – chuyển đổi theo thời gian
UE	User Equipment – thiết bị người dùng

MỞ ĐẦU

[Phần Mở đầu sẽ được dựng lại ở bước tiếp theo.]

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1.1. Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến

Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến là quá trình quyết định cách sử dụng các tài nguyên hữu hạn như công suất phát, thời gian, tần số, mã, không gian và các tham số điều khiển của môi trường truyền. Trong hệ thống nhiều người dùng, một quyết định tốt không chỉ làm tăng tốc độ của một liên kết riêng lẻ mà còn phải xem xét tác động của quyết định đó lên các liên kết khác. Đây là nguồn gốc của bài toán quản lý nhiễu.

Trong một hệ thống có nhiều UE, cùng một đơn vị công suất có thể mang lại lợi ích rất khác nhau tùy theo kênh và mức nhiễu hiện tại. Nếu dồn phần lớn công suất cho UE có kênh tốt, tổng tốc độ có thể tăng nhanh nhưng UE yếu dễ vi phạm yêu cầu tối thiểu. Nếu chia công suất đều để tăng tính công bằng, nhiễu luồng cùng tồn tại có thể tạo nhiễu lẫn nhau và làm giảm hiệu suất sử dụng công suất. Vì vậy, bài toán thực tế thường là một bài toán cân bằng giữa ba yêu cầu: hiệu năng tổng thể, QoS của từng UE và chi phí tính toán của bộ điều khiển.

Trong luận văn này, chỉ số hiệu năng chính là tổng tốc độ. Tuy nhiên, tổng tốc độ không được dùng một cách tách rời. Một nghiệm có tổng tốc độ cao nhưng để một hoặc nhiều UE có tốc độ gần bằng không không được xem là nghiệm phù hợp với mục tiêu phục vụ đa người dùng. Do đó, QoS được đưa vào cả phát biểu bài toán và hàm phần thưởng dùng cho DRL. Cách tiếp cận này phản ánh một yêu cầu vật lý đơn giản: hệ thống chỉ hữu ích khi không chỉ truyền nhanh mà còn duy trì mức dịch vụ tối thiểu cho các UE đang được phục vụ.

1.2. Các kỹ thuật đa truy cập

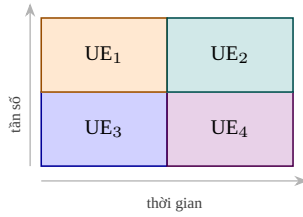
1.2.1. Từ OMA đến SDMA và NOMA

Đa truy cập là cơ chế cho phép nhiều UE cùng chia sẻ tài nguyên của một BS. OMA tách người dùng trên các miền trực giao như thời gian hoặc tần số. Ưu điểm của cách này là nhiều liên người dùng trong cùng tài nguyên được giảm mạnh và bộ thu tương đối đơn giản. Nhược điểm là một phần tài nguyên phải dành riêng cho từng UE, nên hiệu suất phổ có thể giảm khi số UE tăng hoặc khi yêu cầu tốc độ biến động nhanh.

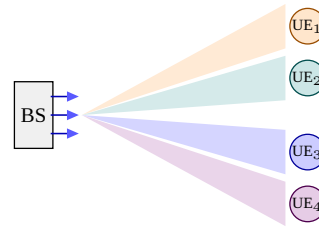
SDMA tận dụng miền không gian của hệ thống nhiều anten. BS sử dụng các véc-tơ tiền mã hóa để tập trung năng lượng theo các hướng khác nhau và giảm nhiễu chéo. Khi số anten đủ lớn và kênh giữa các UE đủ phân biệt, SDMA có thể phục vụ đồng thời nhiều luồng trên cùng thời gian–tần số. Tuy nhiên, lợi thế này phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tạo phân tách không gian. Trong hệ SISO của luận văn, BS chỉ có một anten nên không tồn tại véc-tơ beamforming nhiều chiều để tạo các hướng truyền riêng cho từng UE. Đây là khác biệt quan trọng khi phân tích nhiễu của các luồng riêng ở Chương ??.

NOMA cho phép nhiều UE sử dụng cùng tài nguyên thời gian–tần số nhưng phân biệt bằng miền công suất. Một UE có thể giải mã tín hiệu của UE khác trước rồi loại bỏ bằng SIC. Cách tiếp cận này hữu ích khi kênh của các UE chênh lệch rõ, nhưng thứ tự giải mã, phân bổ công suất và lan truyền sai số SIC có thể làm bài toán thiết kế phức tạp. Các nghiên cứu tổng quan cũng chỉ ra rằng không nên xem NOMA như một cơ chế mặc nhiên vượt trội trong mọi cấu hình nhiều anten hoặc mọi phân bố kênh [1].

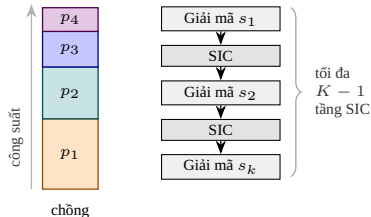
Hình 1.1 minh họa trực giác của bốn cách tổ chức tín hiệu. Hình không nhằm mô tả đầy đủ mọi biến thể chuẩn hóa, mà tập trung vào cách mỗi kỹ thuật xử lý việc nhiều người dùng cùng chia sẻ tài nguyên.

(a) OMA — tách tài nguyên

Mỗi UE chiếm một khối tài nguyên riêng. Không có nhiều liên người dùng, nhưng mỗi UE chỉ dùng được $1/K$ tài nguyên.

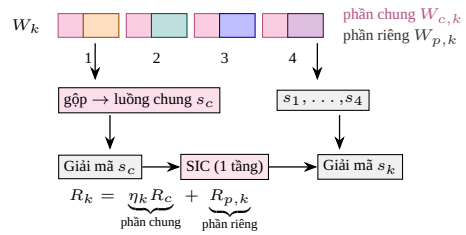
(b) SDMA — tách theo không gian

BS dùng véc-tơ tiền mã hóa để tạo búp sóng riêng cho từng UE. **Cần nhiều anten.** Hệ SISO của luận văn chỉ có một anten nên không tạo được phân tách không gian.

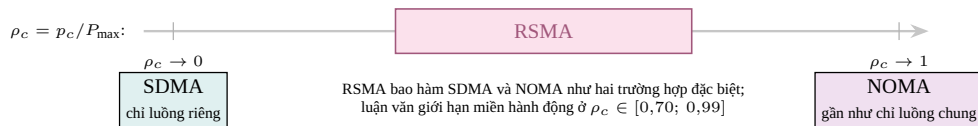
(c) NOMA — tách theo miền công suất

chồng công suất

Các UE dùng chung tài nguyên, phân biệt bằng mức công suất. UE kênh tốt phải giải mã và loại lần lượt tín hiệu của các UE khác. Thứ tự giải mã phụ thuộc độ mạnh kênh.

(d) RSMA — chung + riêng

Thông điệp mỗi UE được tách thành phần chung và phần riêng. **Mọi UE giải luồng chung trước, rồi dùng đúng một tầng SIC để loại s_c , sau đó giải luồng riêng của mình.**



Hình 1.1: So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1]–[3] (2026)

1.2.2. Nguyên lý của RSMA

RSMA tiếp cận quản lý nhiễu theo cách mềm hơn. Thông điệp dành cho mỗi UE được chia thành hai phần: một phần được gộp vào luồng chung và một phần nằm trong luồng riêng. Mọi UE đều giải mã luồng chung trước trong khi xem tất cả luồng riêng như nhiễu. Sau khi luồng chung được giải mã thành công, UE dùng SIC để loại luồng chung khỏi tín hiệu thu. Tiếp theo, UE giải mã luồng riêng của mình và xem các luồng riêng của UE khác như nhiễu [2], [3].

Cách tổ chức này tạo ra một công cụ điều chỉnh linh hoạt. Nếu một phần giao thoa khó xử lý khi giữ hoàn toàn ở luồng riêng, bộ điều khiển có thể chuyển một phần thông tin sang luồng chung để nhiều UE cùng giải mã. Ngược lại, nếu kênh của một UE thuận lợi, phần riêng của UE đó có thể được tăng để khai thác tốc độ cao. Trong luận văn, biến phân bố tốc độ chung đóng vai trò quan trọng vì nó quyết định UE nào nhận bao nhiêu phần của tốc độ luồng chung sau khi tốc độ chung đã được xác định bởi UE khó giải mã nhất.

Một điểm cần nhấn mạnh là luồng chung không phải một luồng dữ liệu “phụ” có thể bỏ qua. Trong bài toán QoS, luồng chung có thể đóng vai trò như phần tốc độ bảo đảm cho các UE yếu. Nếu một UE không được cấp nhiều công suất riêng, UE đó vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu nhờ phần tốc độ chung được phân bổ cho nó. Đây là cơ sở trực giác cho việc tỷ lệ công suất luồng chung cao có thể hữu ích trong cấu hình SISO đang xét.

1.3. RIS và STAR-RIS

1.3.1. RIS phản xạ truyền thống

RIS là một bề mặt gồm nhiều phần tử có thể điều chỉnh đáp ứng điện từ. Trong mô hình lý tưởng thường dùng ở mức hệ thống, mỗi phần tử chủ yếu thay đổi pha của tín hiệu phản xạ. Khi các pha được phối hợp hợp lý, các thành phần tín hiệu đi qua nhiều phần tử

có thể cộng tăng cường tại vị trí mong muốn. Nhờ đó, RIS thay đổi kênh hiệu dụng mà không cần một bộ phát tích cực tại bề mặt [4]–[6].

Tác dụng vật lý của RIS có thể hình dung như việc điều khiển nhiều đường truyền nhỏ sao cho các “mũi tên pha” quay về gần cùng hướng tại UE. Nếu các thành phần đến ngược pha, chúng triệt tiêu nhau và độ lợi kênh giảm. Nếu được căn pha, chúng cộng xây dựng và độ lợi kênh tăng. Khái niệm căn pha này được sử dụng lại trong Chương ?? để tạo pha tham chiếu cho bộ giải mã hành động.

1.3.2. STAR–RIS và phạm vi phủ sóng hai phía

RIS phản xạ chỉ điều khiển đáng kể nửa không gian phía phản xạ. STAR–RIS được nghiên cứu nhằm mở rộng vùng phủ bằng cách cho phép một phần năng lượng truyền qua bề mặt và phần còn lại phản xạ [7]–[9]. Một phần tử STAR–RIS trong mô hình ES có hai hệ số phức: một cho phía truyền và một cho phía phản xạ.

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad \phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R} e^{j\theta_n^R}. \quad (1.1)$$

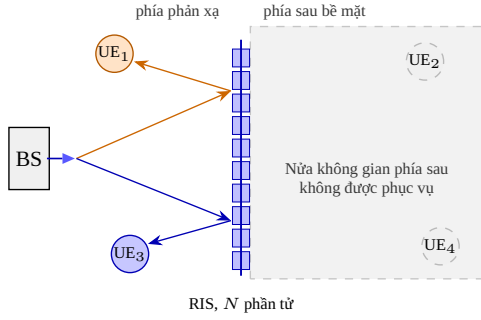
Trong đó: ϕ_n^T và ϕ_n^R là hệ số phức của phần tử thứ n ở phía truyền và phía phản xạ; β_n^T, β_n^R là tỷ lệ năng lượng; θ_n^T, θ_n^R là pha; j là đơn vị ảo.

Công thức (1.1) tách tác động của một phần tử thành hai phần dễ hiểu: căn bậc hai của β quyết định biên độ tín hiệu đi về mỗi phía, còn θ quyết định hướng pha của tín hiệu. Nhờ thay đổi hai nhóm biến này, STAR–RIS có thể vừa “chia” năng lượng giữa hai phía vừa “xoay” pha để các đường truyền cộng thuận lợi tại UE.

Trong mô hình ES lý tưởng, năng lượng được bảo toàn theo quan hệ $\beta_n^T + \beta_n^R = 1$. Luận văn dùng một biến β_n^T và suy ra $\beta_n^R = 1 - \beta_n^T$. Cách này vừa giảm số biến cần học vừa bảo đảm ràng buộc vật lý ngay tại bộ giải mã hành động. Ngoài ES, tài liệu STAR–RIS còn mô tả các cơ chế chuyển chế độ và chuyển theo thời gian; tuy nhiên các cơ chế

đó không nằm trong phạm vi mô phỏng của luận văn [8], [10], [11].

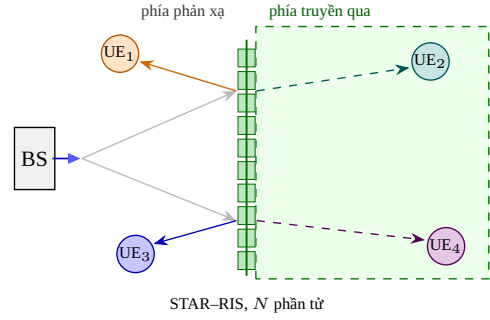
(a) RIS phản xạ truyền thống



Hệ số phân tử: $\phi_n = e^{j\theta_n}$

Mỗi phần tử chỉ điều chỉnh pha của tín hiệu phản xạ. Toàn bộ năng lượng quay về nửa không gian chứa BS, nên UE nằm sau bề mặt không nhận được đường ghép tầng.

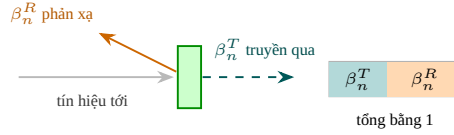
(b) STAR-RIS



$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}$, $\phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R} e^{j\theta_n^R}$, $\beta_n^T + \beta_n^R = 1$

Mỗi phần tử chia năng lượng tới thành một phần truyền qua và một phần phản xạ, đồng thời điều chỉnh pha độc lập cho hai phía. Nhờ đó cả bốn UE đều nhận được đường ghép tầng.

Chi tiết một phần tử STAR-RIS ở chế độ chia năng lượng (ES)



Hình 1.2: So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [7], [8] (2026)

1.4. Học tăng cường sâu cho điều khiển liên tục

1.4.1. Từ học tăng cường đến DRL

Học tăng cường mô tả quá trình một tác tử tương tác với môi trường, quan sát trạng thái, chọn hành động và nhận phần thưởng. Chuỗi tương tác thường được mô hình hóa bằng quá trình quyết định Markov (Markov Decision Process, MDP). Trong nhiều bài toán điều khiển cổ điển, trạng thái và hành động có thể rời rạc hóa để lưu giá trị trong bảng. Cách này không phù hợp với bài toán STAR-RIS vì trạng thái chứa hàng trăm hệ số kênh thực và ảo, còn hành động chứa hàng chục đến hàng trăm biến liên tục.

DRL thay bảng giá trị bằng mạng nơ-ron. Mạng có thể xấp xỉ hàm chính sách hoặc hàm giá trị trên không gian liên tục có số chiều lớn. Tuy nhiên, DRL không loại bỏ nhu cầu thiết kế bài toán. Nếu trạng thái thiếu thông tin hoặc hành động khó biểu diễn, mạng

có thể phải dành phần lớn năng lực để học các ràng buộc cơ bản thay vì học cách tối ưu hiệu năng. Đây là lý do luận văn tách rõ “mạng học” và “bộ giải mã vật lý”.

1.4.2. Cấu trúc Actor–Critic

Các thuật toán được sử dụng trong luận văn đều có thể nhìn dưới góc độ Actor–Critic. Actor tạo hành động hoặc phân phối hành động từ trạng thái. Critic đánh giá chất lượng của trạng thái hoặc cặp trạng thái–hành động. Hai mạng hỗ trợ nhau: Critic cung cấp tín hiệu để Actor điều chỉnh, còn Actor tạo các hành động mà Critic cần đánh giá.

DDPG và TD3 là các thuật toán off-policy, nghĩa là có thể học từ dữ liệu được thu thập bởi một chính sách hành vi không hoàn toàn giống chính sách hiện tại. Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ phát lại (Replay Buffer) và có thể được dùng lại nhiều lần, giúp tăng hiệu quả sử dụng mẫu. PPO là thuật toán on-policy; dữ liệu mới được thu thập theo chính sách hiện hành và được dùng trong một số vòng cập nhật trước khi bị thay bởi lô mới. Sự khác nhau này ảnh hưởng đến độ ổn định, hiệu quả mẫu và cách thiết kế quy trình huấn luyện.

1.4.3. DDPG

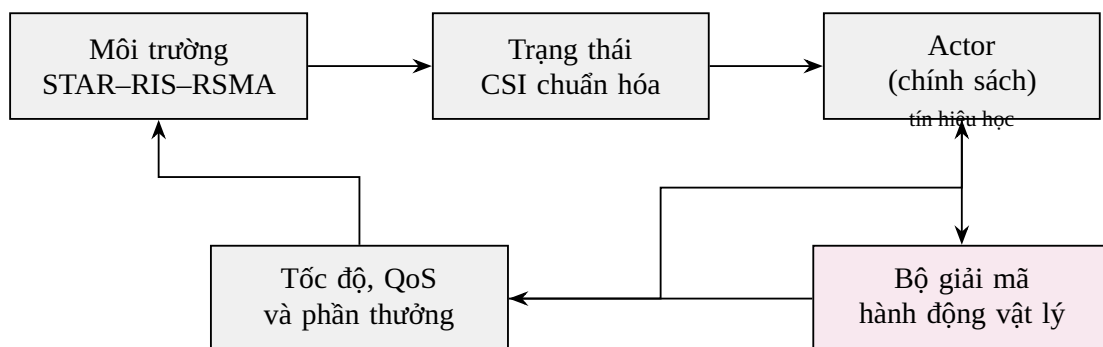
DDPG mở rộng ý tưởng gradient chính sách xác định sang không gian hành động liên tục [12]. Actor sinh trực tiếp một véc-tơ hành động xác định. Critic ước lượng giá trị $Q(s,a)$, tức mức phần thưởng tích lũy dự kiến khi thực hiện hành động a tại trạng thái s . DDPG dùng mạng đích và bộ nhớ phát lại để ổn định học. Điểm yếu điển hình là Critic có thể đánh giá quá cao một số hành động, khiến Actor bị đẩy về hướng không thực sự tốt.

1.4.4. TD3

TD3 được đề xuất để giảm sai số xấp xỉ của Actor–Critic bằng ba thay đổi chính [13]. Thứ nhất, hai Critic độc lập được dùng và mục tiêu lấy giá trị nhỏ hơn để giảm hiện tượng đánh giá quá cao. Thứ hai, Actor cập nhật chậm hơn Critic để Critic có thời gian thích nghi. Thứ ba, một nhiễu nhỏ được thêm vào hành động mục tiêu để làm trơn giá trị và giảm sự phụ thuộc vào các đỉnh hẹp trong hàm Critic. Trong luận văn, TD3 là một đại diện của nhóm off-policy chứ không được giả định là luôn tốt hơn DDPG hoặc PPO.

1.4.5. PPO

PPO tối ưu chính sách bằng cách giới hạn mức thay đổi xác suất giữa chính sách mới và cũ [14]. Thay vì cho phép một bước gradient làm chính sách thay đổi quá xa, PPO cắt tỷ số xác suất trong một khoảng lân cận. Cơ chế này đơn giản nhưng thường ổn định trong thực nghiệm. Trong bài toán hành động liên tục, Actor của PPO tạo tham số của phân phối Gaussian, sau đó lấy mẫu và đưa qua hàm Tanh để thu hành động nằm trong $[-1,1]$. Một nghiên cứu gần đây đã áp dụng PPO cho bài toán tối đa hóa tổng tốc độ trong mạng STAR–RIS hỗ trợ RSMA, cho thấy tính phù hợp của PPO với loại bài toán này [15].



Hình 1.3: Vòng lặp DRL ở mức khái niệm trong bài toán phân bổ tài nguyên

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [12]–[14] (2026)

1.5. Các phương pháp tối ưu truyền thống

1.5.1. Tối ưu luân phiên

AO chia một bài toán nhiều khối biến thành các bài toán con. Tại một bước, một khối được tối ưu trong khi các khối khác tạm thời giữ cố định. Sau đó chuyển sang khối tiếp theo và lặp lại. Đối với STAR–RIS–RSMA, cách chia tự nhiên là khối công suất, khối phân bố tốc độ chung và khối STAR–RIS. Ưu điểm của AO là có thể tận dụng cấu trúc riêng của từng khối. Nhược điểm là mỗi CSI cần nhiều vòng lặp và kết quả phụ thuộc nghiệm khởi tạo, thứ tự cập nhật và các phép xấp xỉ cục bộ.

1.5.2. Xấp xỉ lồi liên tiếp và cập nhật lân cận

Xấp xỉ lồi liên tiếp (Successive Convex Approximation, SCA) thay một bài toán khó bằng chuỗi bài toán xấp xỉ dễ hơn quanh nghiệm hiện tại. Trong mã nguồn của luận văn, tên AO–SCA được dùng cho một bộ giải cục bộ trong đó hai khối đơn hình được cập nhật bằng chuyển khối khả thi và khối STAR–RIS dùng gradient sai phân hữu hạn kết hợp bước lân cận. Vì vậy, luận văn mô tả đúng cơ chế triển khai thay vì đồng nhất bộ giải này với mọi biến thể SCA trong tài liệu [16].

1.5.3. Tìm kiếm theo lưới và căn pha giải tích

AO–Grid thay gradient bằng một tập ứng viên rời rạc cho từng tọa độ. Với mỗi tọa độ, bộ giải thử nhiều giá trị rời giữ ứng viên cải thiện tốt nhất. Phương pháp này dễ kiểm soát và có thể thực hiện các bước nhảy lớn, nhưng số phép đánh giá tăng nhanh theo số biến. AnalyticalRIS là đối chiếu nhẹ hơn: sử dụng một quy tắc căn pha dựa trên kênh thay vì tối ưu lặp đầy đủ. Nó có độ trễ thấp nhưng không tối ưu đồng thời tất cả biến RSMA và STAR–RIS.

1.6. Các nghiên cứu liên quan

Các công trình liên quan có thể chia thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất xây dựng nền tảng RSMA và chỉ ra khả năng quản lý nhiễu giữa SDMA và NOMA [2], [3], [17]. Nhóm thứ hai nghiên cứu RIS và STAR-RIS, từ mô hình phản xạ truyền thống đến mô hình đồng thời truyền và phản xạ cùng các ràng buộc pha [4]–[8], [10], [11]. Nhóm thứ ba kết hợp RSMA với RIS hoặc STAR-RIS để tối ưu tốc độ, bảo mật hoặc hiệu năng hệ thống [18]–[23]. Nhóm thứ tư dùng học tăng cường cho STAR-RIS hoặc RSMA, trong đó có PPO và các phương pháp học lai [15], [24].

Bảng 1.1 tổng hợp một số công trình tiêu biểu theo mục tiêu và hạn chế có liên quan trực tiếp đến luận văn. Bảng được tác giả tự tổng hợp từ nội dung công bố, không sao chép bảng từ tài liệu khác.

1.7. Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn

Tổng quan cho thấy có nhiều nghiên cứu về RSMA, STAR-RIS và DRL, nhưng bài toán của luận văn có một giao điểm cụ thể: hệ SISO không có phân tách không gian, trong khi hành động vẫn chứa nhiều công suất luồng riêng và hàng loạt biến STAR-RIS. Nếu mạng DRL được yêu cầu học toàn bộ miền khả thi từ đầu, nó phải đồng thời học rằng nhiều luồng riêng có thể gây nhiễu mạnh, học cách chọn UE ưu tiên, học cách chia luồng chung, học năng lượng hai phía và học pha cho hàng chục hoặc hàng trăm phần tử.

Khoảng trống mà luận văn tập trung không phải tuyên bố rằng chưa từng có DRL cho STAR-RIS-RSMA. Thay vào đó, nghiên cứu đặt trọng tâm vào cách biểu diễn hành động: liệu có thể dùng phân tích vật lý của SISO-RSMA và căn pha để tạo một miền hành động thuận lợi hơn, sau đó dùng nhiều thuật toán DRL khác nhau để học trên miền này hay không. Cách định vị này phù hợp với kết quả thực nghiệm khi TD3, DDPG và

Bảng 1.1: Tổng hợp một số hướng nghiên cứu liên quan

Công trình	Hệ thống và phương pháp	Điểm liên quan và giới hạn so với luận văn
Mao và cộng sự [2], [3]	RSMA nhiều người dùng; phân tích và tối ưu	Cung cấp nền tảng luồng chung và luồng riêng; không tập trung STAR-RIS và biểu diễn hành động DRL.
Xu, Mu và cộng sự [7], [8]	STAR-RIS; mô hình hệ thống ES, MS, TS	Cung cấp mô hình truyền và phản xạ; không giải bài toán DRL của luận văn.
Li và cộng sự [18]	RIS kết hợp RSMA; phân tích tương tác	Làm rõ tiềm năng kết hợp hai công nghệ; không tập trung cấu trúc SISO và bộ giải mã học.
Meng và cộng sự [15]	STAR-RIS hỗ trợ RSMA; PPO	Chứng minh PPO có thể dùng cho bài toán liên tục; luận văn mở rộng đánh giá sang DDPG, TD3 và nhóm AO trên cùng mô hình.
Zhong và cộng sự [24]	STAR-RIS; học tăng cường lai	Khai thác cấu trúc điều khiển STAR-RIS; mục tiêu và mô hình khác RSMA SISO của luận văn.
Ge và cộng sự [20]	STAR-RIS, massive MIMO, RSMA; tối ưu chung	Hệ nhiều anten và mục tiêu khác; không phản ánh đặc điểm không có beamforming của SISO.

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các công trình trích dẫn (2026)

PPO không có một thuật toán luôn thắng tuyệt đối, nhưng cả nhóm DRL có thể tạo quyết định rất nhanh so với AO.

Luận văn vì vậy không xem một thuật toán học là đóng góp duy nhất. Đóng góp nằm ở sự kết hợp giữa mô hình vật lý, phân tích cấu trúc, bộ giải mã hành động và giao thức đánh giá. Các thuật toán TD3, DDPG và PPO được dùng như ba cơ chế học khác nhau trên cùng nền tảng để kiểm tra mức độ tổng quát của cách biểu diễn.

1.8. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày nền tảng về đa truy cập, RSMA, RIS và STAR-RIS, DRL cùng các phương pháp tối ưu lặp. Điểm quan trọng được rút ra là bài toán SISO STAR-RIS-RSMA không chỉ khó vì số chiều lớn mà còn có cấu trúc nhiều đặc thù do thiếu phân tách không gian. Chương tiếp theo xây dựng mô hình toán học đúng với mã nguồn và phân tích chi tiết cấu trúc này để hình thành cơ sở cho bộ giải mã hành động ở Chương ??.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] B. Clerckx, Y. Mao, R. Schober, E. Jorswieck, D. J. Love, J. Yuan, L. Hanzo, G. Y. Li, E. G. Larsson, and G. Caire, “Is NOMA Efficient in Multi-Antenna Networks? A Critical Look at Next Generation Multiple Access Techniques”, *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2021. DOI: 10.1109/OJCOMS.2021.3054799. arXiv: 2101.04802.
- [2] Y. Mao, B. Clerckx, and V. O. K. Li, “Rate-Splitting Multiple Access for Downlink Communication Systems: Bridging, Generalizing and Outperforming SDMA and NOMA”, *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2018. DOI: 10.1186/s13638-018-1104-7. arXiv: 1710.11018.
- [3] Y. Mao, O. Dizdar, B. Clerckx, R. Schober, P. Popovski, and H. V. Poor, “Rate-Splitting Multiple Access: Fundamentals, Survey, and Future Research Trends”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022. DOI: 10.1109/COMST.2022.3191937. arXiv: 2201.03192.
- [4] Q. Wu and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Network via Joint Active and Passive Beamforming”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. DOI: 10.1109/TWC.2019.2936025. arXiv: 1810.03961.
- [5] M. D. Renzo, A. Zappone, M. Debbah, M.-S. Alouini, C. Yuen, J. de Rosny, and S. Tretyakov, “Smart Radio Environments Empowered by Reconfigurable Intelligent Surfaces: How It Works, State of Research, and Road Ahead”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020. DOI: 10.1109/JSAC.2020.3007211. arXiv: 2004.09352.
- [6] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Communications: A Tutorial”, *IEEE Transactions on Communications*, 2021. DOI: 10.1109/TCOMM.2021.3051897. arXiv: 2007.02759.
- [7] J. Xu, Y. Liu, X. Mu, and O. A. Dobre, *STAR-RISs: Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2021. arXiv: 2101.09663 [cs.IT].

- [8] X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, and R. Schober, *Simultaneously Transmitting And Reflecting (STAR) RIS Aided Wireless Communications*, 2021. arXiv: 2104 . 01421 [cs.IT].
- [9] W. Khalid, Z. Kaleem, R. Ullah, T. V. Chien, S. Noh, and H. Yu, *Simultaneous Transmitting and Reflecting-Reconfigurable Intelligent Surface in 6G: Design Guidelines and Future Perspectives*, 2022. arXiv: 2212.01097 [eess.SP].
- [10] Y. Liu, X. Mu, R. Schober, and H. V. Poor, *Simultaneously Transmitting and Reflecting (STAR)-RISs: A Coupled Phase-Shift Model*, 2021. arXiv: 2110.02374 [cs.IT].
- [11] Z. Wang, X. Mu, Y. Liu, and R. Schober, *Coupled Phase-Shift STAR-RISs: A General Optimization Framework*, 2022. arXiv: 2208.01942 [eess.SP].
- [12] T. P. Lillicrap, J. J. Hunt, A. Pritzel, N. Heess, T. Erez, Y. Tassa, D. Silver, and D. Wierstra, *Continuous Control with Deep Reinforcement Learning*, 2015. arXiv: 1509 . 02971 [cs.LG].
- [13] S. Fujimoto, H. van Hoof, and D. Meger, “Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods”, in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 2018. arXiv: 1802.09477.
- [14] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, *Proximal Policy Optimization Algorithms*, 2017. arXiv: 1707.06347 [cs.LG].
- [15] C. Meng, K. Xiong, W. Chen, B. Gao, P. Fan, and K. B. Letaief, “Sum-Rate Maximization in STAR-RIS-Assisted RSMA Networks: A PPO-Based Algorithm”, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 5667–5680, 2024. DOI: 10 . 1109 / JIOT . 2023 . 3309859.
- [16] G. Scutari, F. Facchinei, L. Lampariello, and P. Song, “Parallel and Distributed Methods for Nonconvex Optimization—Part I: Theory”, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2017. arXiv: 1410.4754.
- [17] H. Joudeh and B. Clerckx, “Sum-Rate Maximization for Linearly Precoded Downlink Multiuser MISO Systems with Partial CSIT: A Rate-Splitting Approach”, *IEEE Transactions on Communications*, 2016. DOI: 10 . 1109 / TCOMM . 2016 . 2600671. arXiv: 1602.09028.

- [18] H. Li, Y. Mao, O. Dizdar, and B. Clerckx, *Rate-Splitting Multiple Access for 6G—Part III: Interplay with Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2022. arXiv: 2205.02036 [cs.IT].
- [19] I. Aboumahmoud, E. Hossain, and A. Mezghani, *Resource Management in RIS-Assisted Rate Splitting Multiple Access for Next Generation (xG) Wireless Communications: Models, State-of-the-Art, and Future Directions*, 2024. arXiv: 2404.06604 [eess.SP].
- [20] H. Ge, A. Papazafeiropoulos, N. Garg, and T. Ratnarajah, “A Rate-Splitting Strategy for STAR-RIS-Aided Massive MIMO Systems With Joint Optimization”, *IEEE Systems Journal*, vol. 18, no. 2, pp. 977–988, 2024. DOI: 10.1109/JSYST.2024.3398249.
- [21] T. Liu and Y. Zhou, “Ergodic Rate Analysis of Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Rate-Splitting Multiple Access Systems Based on Discrete Phase Shifts”, *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5480, 2024. DOI: 10.3390/s24175480.
- [22] H. R. Hashempour and G. Berardinelli, “Secure Rate Splitting in STAR-RIS Assisted Downlink MISO Systems”, in *2024 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom)*, 2024, pp. 529–534. DOI: 10.1109/MeditCom61057.2024.10621324.
- [23] Y. Maghrebi, M. Elhattab, C. Assi, A. Ghrayeb, and G. Kaddoum, “Cooperative Rate Splitting Multiple Access for Active STAR-RIS Assisted Downlink Communications”, *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 10, pp. 2827–2831, 2024. DOI: 10.1109/LWC.2024.3448409.
- [24] R. Zhong, Y. Liu, X. Mu, Y. Chen, X. Wang, and L. Hanzo, *Hybrid Reinforcement Learning for STAR-RISs: A Coupled Phase-Shift Model Based Beamformer*, 2022. arXiv: 2205.05029 [cs.IT].